UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Facultat d'Informàtica de Barcelona

Enunciat de la pràctica de laboratori

Lab 1: Proteus+Electrònica

L1. Proteus (A) + Electrònica (B)

1 Organització

Les pràctiques de l'assignatura d'Interfícies de Computadors (CI) estan dividides en una part de treball a casa anomenada *Previ* i una part de treball de laboratori anomenada *Sobre*.
L'entrega del treball *Previ* es farà **abans** de la sessió de laboratori via Racó `https://raco.fib.upc.edu/` a l'apartat de pràctiques del vostre grup.

Important: Es recorda que la no realització de les tasques descrites en el treball *Previ* comportarà la suspensió de la pràctica.

Algunes pràctiques consisteixen en dues parts identificades com (A) i (B), i requereixen l'entrega de dos previs i la realització de dos sobres en dues setmanes consecutives. Altres pràctiques només estan formades per un únic previ i un únic sobre. Llegiu atentament els enunciats i mireu el `pdf` amb el calendari de l'assignatura a la secció de Recursos d'Atenea per veure la temporització de cadascuna d'elles.
En el cas d'aquesta primera pràctica, la part (A) consisteix en la visualització d'un vídeo sobre Proteus i la lectura del *instruction set* del manual de referència del PIC18F45K22 com a treball previ; i la introducció a l'entorn Proteus com a treball de laboratori mitjançant una demostració del professor.

La segona part, anomenada part (B), que es realitzarà la setmana següent, consisteix en la programació i el disseny a Proteus de diferents circuits bàsics i el dibuix del cablejat dels circuits, alimentacions, etc. com a treball previ. Com a treball de laboratori es farà el muntatge real dels circuits sobre una protoboard.

2 Objectius

Els objectius d'aquesta pràctica són:

-Introducció al desenvolupament d'interfícies aplicat a sistemes basats en microcontrolador.

-Repàs dels conceptes bàsics d'electrònica que ja han estat treballats a l'assignatura de Física.

-Introducció a l'entorn de treball amb el software Proteus.

-Familiarització amb l'equipament de laboratori: fonts d'alimentació, oscil·loscopi, protoboard, etc.

3 Treball Previ Proteus (A)

Aquesta primera part de la pràctica es realitza el dimarts 17 de febrer.
En aquesta primera part no hi haurà treball previ a entregar però es requereix:

1. **Fer una lectura atenta de l'enunciat d'aquesta pràctica**. Aquest punt és molt important per millorar el bon funcionament dels laboratoris i treure el màxim profit a la feina realitzada.

2. Repassar els coneixements d'electrònica que vàreu adquirir a l'assignatura de Física. Trobareu un resum de les parts que estan més relacionades amb l'assignatura de CI a l'apartat de Recursos d'Atenea amb el nom `resumElectronica.pdf`.

3. És molt convenient fer una lectura i visionat dels següents documents:

-Vídeo d'introducció a l'entorn de disseny i simulació Proteus

`https://www.labcenter.com/tutorials/`, filtrar per la categoria "Proteus VSM",i escollir el tutorial que diu "Tutorial: Proteus VSM. This video shows how to create a new simulation project..."

`https://www.youtube.com/watch?v=fjuSLCT6BTY` (enllaç directe a youtube)

-Instruction set del PIC 18F45K22 al *Datasheet* del micro disponible a Atenea. Pàgines 360 a 365

`https://atenea.upc.edu/pluginfile.php/6915899/mod_resource/content/8/Manual%2018F45K22.pdf#page=360`

4 Pràctica al laboratori Proteus (A)

Es farà una introducció al simulador Proteus, als compiladors disponibles i una breu explicació de la placa de desenvolupament EasyPIC. Es realitzarà un petit projecte en simulador a elecció del professor de laboratori.

5 Treball Previ Electrònica (B)

Aquesta segona part de la pràctica es realitza el 24 de febrer.

L'objectiu d'aquest previ (**que haureu d'entregar al racó abans de la vostra sessió de laboratori**) és el muntatge complet i la programació d'un sistema microcontrolador senzill. Per la part electrònica, el treball a realitzar integra moltes parts explicades al document `resumElectrònica.pdf` que trobareu a l'apartat de Recursos d'Atenea. La lectura d'aquest document és **indispensable** pel correcte desenvolupament d'aquesta segona part de la pràctica L1. Per la part de programació, farem servir el llenguatge ensamblador i partirem de la plantilla que trobareu a continuació.

Aquesta plantilla implementa la següent funcionalitat: es vol fer servir un botó configurat com a entrada digital al pin 0 del port B, aquest botó servirà per encendre o apagar un led que es troba connectat al pin 6 del port C. Els requeriments de funcionament són: si el pin d'entrada on està connectat el botó està a nivell alt, el led s'ha d'encendre; si el pin del botó està a nivell baix, el led s'ha d'apagar.
L'esquemàtic associat a aquesta funcionalitat es pot observar a la Fig. 1.

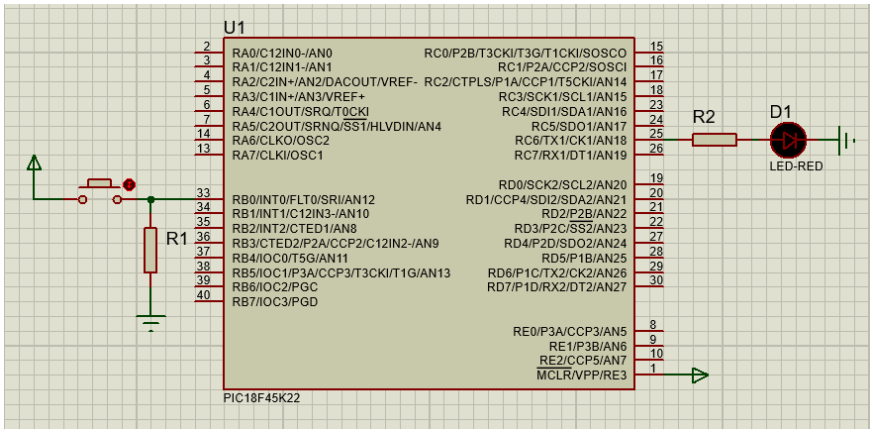

Figura 1. Esquema de Proteus amb botó+led

```
;==================================================================
; Main.asm file generated by New Project wizard
; Created:   Wed Feb 1 2026
; Processor: PIC18F45K22
; Compiler:  MPASM (Proteus)
;==================================================================
; See TABLE 25-2 of the Manual_18F45K22.pdf for details
;==================================================================

;==================================================================
; DEFINITIONS
;==================================================================
#include p18f45k22.inc ; include register definition file

;==================================================================
; VARIABLES
;==================================================================
      max equ D'100' ; assembler directive stating that max is number 100
      counter set 0x20 ; define an assembler variable located at hexadecimal 0x20

;==================================================================
; RESET and INTERRUPT VECTORS
;==================================================================
RST   code  0x0 ; reset Vector
      goto  Start

;==================================================================
; CODE SEGMENT
;==================================================================
PGM   code
Start
      movlb 0x0F ;sel bank F in BSR to access registers not in Access Bank. Only registers
      placed between 0xF60 and 0xFFF are mapped in the access bank
      clrf ANSELA,BANKED ;port A digital (note that ANSELA is located at H'0F38', outside
      the [0xF60,0xFFF] range)
      clrf ANSELB,BANKED ;port B digital
      clrf ANSELC,BANKED ;port C digital

      bsf TRISB, 0, ACCESS ;button1 as input. Writes 1 to bit 0 of TRISB register (related
      to port B) to configure it as input
      bcf TRISC, 6, ACCESS ;red led as output. Writes 0 to bit 6 of TRISC registre (related
      to port C) to configure it as output


Loop

checkButton1 ;just a label
      btfsc PORTB, 0, ACCESS ;bit Test f, Skip if Clear. Checks if bit 0 of port B is 0. If
      it is 0 then skips next line, if it is different than 0 then the next line is executed

      ;your code here
      ;your code here
      ;your code here

      goto  Loop

;==================================================================
   END
```

En aquesta plantilla hi trobem vàries parts, algunes s'explicaran amb més detall a teoria, altres s'expliquen a continuació i altres haureu de treballar-les autònomament per desenvolupar el treball previ. A destacar d'aquesta plantilla la part de configuració que trobem sota l'etiqueta `Start` i la part de bucle infinit entre l'etiqueta `Loop` i la comanda `goto Loop`.
D'altra banda, és important destacar que per configurar un pin s'han de fer servir diferents registres. La llista de registres del PIC 18F45K22 està a l'arxiu `#include p18f45k22.inc` que trobareu a `C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\Tools\MPASM`
Els registres necessaris per configurar i accedir a entrades i sortides són ANSEL, TRIS, LAT i PORT.
El registre ANSEL serveix per definir un pin o port com a analògic posant-lo a 1, o digital posant-lo a 0. El registre TRIS configura un pin o un port com a entrada posant el bit o tot el byte a 1, o sortida posant-lo a 0. El registre LAT es fa servir per escriure un valor (nivel baix o nivell alt) a un pin o port que ha estat configurat com a sortida. El registre PORT llegeix l'estat d'una entrada digital i també serveix per escriure un valor en una sortida digital (igual que LAT). És important destacar que els registres són de 8 bits, i per tant si es vol posar tots els bits a 0 es pot fer servir per exemple `clrf ANSELA`, que posa tot el registre de selecció analògic/digital del port A a 0x00 per fer-lo digital. En canvi, si només es vol posar a 0 un bit s'hauria de fer, per exemple `bcf TRISC, 6`, que posa només el bit 6 del port C a zero, sense tocar la resta de bits del registre `TRISC`. Comproveu la taula 25-2 de la pàgina 363 i 364 del manual del PIC18F45K22 que trobareu a Atenea
`https://atenea.upc.edu/pluginfile.php/6915899/mod_resource/content/8/Manual%2018F45K22.pdf#page=363`
i on es troben diferenciades les *byte-oriented operations*, i les *bit-oriented operations*, entre altres. També és important destacar la línia `movlb 0x0F` ja que permet accedir a registres que no estan mapejats al access bank, com per exemple els ANSEL, mireu el punt *2.3 Data memory organization* del pdf de teoria `T2_Arquitectura.pdf` i en particular la pàgina 18.

5.1-Treball previ a realitzar amb Proteus:

A partir de la plantilla i l'esquemàtic anterior, s'han d'afegir altres circuits per a la realització del previ de la pràctica L1(B):

Circuit 1: Aquest és el circuit que s'ha explicat anteriorment. El circuit ha de llegir l'estat del pin RB0. Si el botó està a nivell alt, el led vermell connectat al pin RC6 s'haurà d'encendre. Si el botó està a nivell baix, el led s'haurà d'apagar. *No oblideu les resistències de pull-down en el botó, ni tampoc les resistències limitadores de corrent en el led*. Utilitzeu la plantilla anterior per començar a programar la funcionalitat, comproveu la configuració dels pins i afegiu el codi per encendre o apagar el led amb les comandes *bit set* o *bit clear*.

Circuit 2: Afegir un altre botó i un altre led (en aquest cas de color verd) que faci el contrari al circuit 1, és a dir si el botó està a nivell alt, el led estarà apagat; i si està a nivell baix, el led estarà encés. El botó s'ha de connectar al pin RB1, i el led al pin RC2. Configureu els pins com a entrada o sortida segons correspongui, comproveu l'estat del pin d'entrada i afegiu el codi necessari per encendre o apagar el led verd.

Circuit 3: Aprofitarem també el botó connectat al pin RB1 per veure el funcionament d'un circuit RC (resistència-condensador). El circuit consta de dues parts, un botó d'entrada, el del pin RB1, i un pin de sortida, el RD7. El funcionament és semblant al del circuit 1, si el botó d'entrada està a nivell alt, el pin de sortida RD7 es posarà a nivell alt i viceversa. El circuit RC estarà connectat a aquest pin RD7 i d'aquesta manera es podrà veure com funciona un circuit RC connectat a un pin que canvia de valor. La idea és veure com es

carrega i descarrega el condensador del circuit ja que aquesta funcionalitat és molt utilitzada en sistemes basats en microcontrolador. El condensador serà de $1 \cdot 10^{-6}$F=1µF i la resistència de 10000Ω =10kΩ. Per observar els resultats podeu posar un oscil·loscopi virtual que trobareu a l'apartat de INSTRUMENTS de Proteus: .

Circuit 4: L'últim circuit no té codi associat de moment, es tracta de connectar un potenciòmetre d'1kΩ al pin RB7. Més endavant durant el curs, farem servir aquest circuit per simular per exemple un sensor de temperatura, llegirem el seu valor i prendrem decisions adients segons aquest valor, però de moment només s'ha de connectar un potenciòmetre adientment al pin RB7 del nostre PIC.

La disposició dels pins i el sistema d'alimentació del microcontrolador necessiten una mica d'informació addicional. Aquesta informació (necessària per poder realitzar aquest previ) la trobareu al punt 1.7 del document `resumElectrònica.pdf`.

5.2-Treball previ a realitzar pel disseny dels circuits:

Pel treball previ, entregueu al racó (seguint les instruccions del vostre professor de laboratori) el següent material:

-Projecte de Proteus incloent l'esquema dels quatre circuits i el codi per a implementar les funcionalitats descrites dels circuits 1-2-3 de l'apartat 5.1 (entregueu només un projecte amb tots els circuits junts). Feu servir la plantilla de codi i l'esquemàtic mostrat anteriorment i adapteu-lo per al desenvolupament de la resta de circuits.

-Captura de pantalla de la Figura 2 que trobareu a la pàgina següent, amb les indicacions detallades de totes les connexions necessàries per fer funcionar el microcontrolador i els circuits de l'apartat 5.1. No oblideu fer una ullada al punt 1.7 del `resumElectrònica.pdf` on s'expliquen les connexions i l'alimentació del PIC. Assegureu-vos d'incloure les connexions dels 4 circuits als pins correctes (no confongueu la distribució de pins del PIC del Proteus amb la del PIC real que apareix a la Figura 2). Organitzeu les connexions de forma que sigui fàcil el muntatge dels circuits al laboratori.

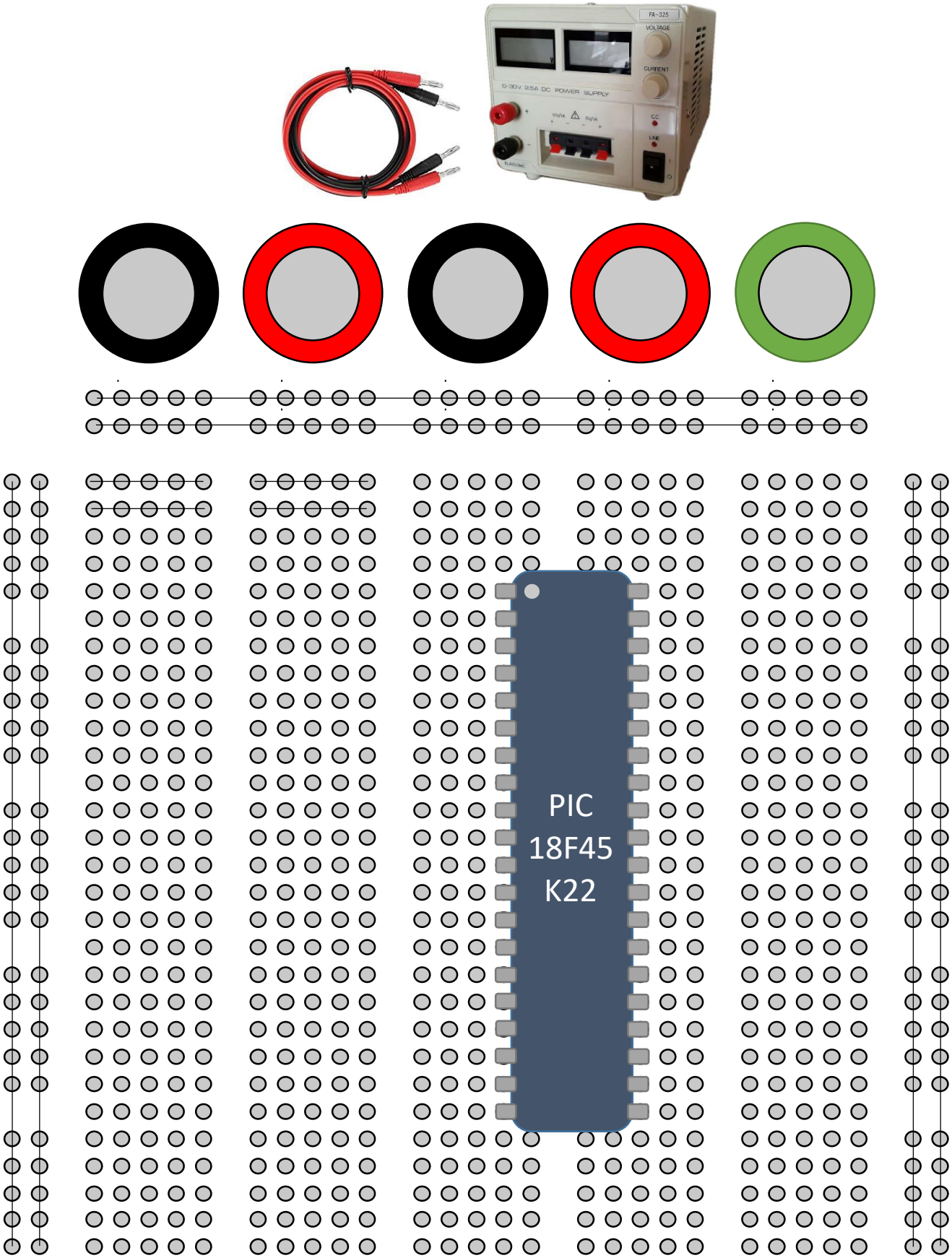

Figura 2. Esquema d'una protoboard per fer les connexions dels circuits.

6 Pràctica al laboratori Electrònica (B)

1. Els components electrònics per a la realització de la pràctica estaran disponibles en una bossa. Disposareu de font d'alimentació i oscil·loscopi pel correcte desenvolupament de la pràctica.

2. Muntar els circuits 1, 2, 3 i 4 de l'apartat anterior en una protoboard. Seguiu l'esquema entregat a la part de *Previ* d'aquesta pràctica per anar més ràpids en el muntatge.

NO ENGEGUEU LA FONT D'ALIMENTACIÓ FINS QUE EL PROFESSOR US DONI EL VIST-I-PLAU !

3. Realitzeu els exercicis que us proposarà el vostre professor.

4. Entregueu el qüestionari de la última pàgina d'aquest document al racó.

7 Rúbrica pràctica Electrònica (L1B)

	Iniciat (0-2.5 punts)	En desenvolupament (2.5-5.0 punts)	Aconseguit (5.0-7.5 punts)	Exemplar (7.5-10 punts)
Proteus circuit 1 (1.25 punts):	No funciona	Funciona però hi ha algun error o falten connexions	Funciona però la selecció dels components no és apropiada	Funciona perfectament i està correctament programat
Proteus circuit 2 (1.25 punts):	No funciona	Funciona en alguns casos	Funciona però la selecció dels components no és òptima	Funciona perfectament i està correctament programat
Proteus circuit 3 (1.25 punts):	No funciona	No funciona però les connexions són correctes	Funciona però la selecció dels components no és apropiada	Funciona perfectament i està correctament programat
Proteus circuit 4 (1.25 punts):	No funciona	No funciona però les connexions són correctes	Funciona però la selecció dels components no és apropiada	Funciona perfectament
Connexionat protoboard (3 punts):	Més de 6 errors en l'esquemàtic	Entre 4 i 6 errors en l'esquemàtic	Menys de 4 errors en l'esquemàtic	Sense errors, esquema net i ordenat, fàcil d'interpretar
Qüestionari (2 punts)	Cap pregunta correcta	1 ó 2 preguntes correctes	3 ó 4 preguntes correctes	5 preguntes correctes

QUESTIONARI L1(B) Electrònica

(s'ha d'entregar en format electrònic al final de la sessió de laboratori)

Nom i Cognoms: _____Grup LAB: _____

_____

1- Dibuixa i explica com connectaries l'interruptor del circuit 1 perquè al apretar el botó hi hagi un "0" lògic a l'entrada del micro en lloc d'haver-hi un "1" lògic com hi ha actualment?

2- Quina resistència has fet servir per connectar el led del circuit 1? Quin corrent passa pel circuit? Quina tensió aproximada hi haurà entre els terminals de la resistència? i entre els terminals del led? Quina potència dissipa la resistència?

3-En el circuit 3, si la tensió del pin RB7 canvia de 0 a 5 volts, quant de temps haurem d'esperar perquè la tensió de sortida del circuit resistència-condensador arribi a 3.42 volts? Quina és la constant de temps τ del circuit? En quines unitats es mesura τ?

4-Si agafem el mateix circuit resistència-condensador de la pregunta anterior, i passada una estona prou llarga, tornem a canviar la tensió però de 5 a 0 volts en aquest cas, quan de temps haurem d'esperar des de que hem fet el canvi fins que la tensió del circuit resistència-condensador arribi un altre cop a 3.42 volts?

5-En el circuit 4, si hem connectat un potenciòmetre de 1kΩ al pin RB7 i estem mesurant 2.78 volts a la sortida del potenciòmetre, quin valor de resistència hi haurà entre la connexió de 5 volts (Vdd) i la sortida del potenciòmetre? I entre la sortida del potenciòmetre i terra (Vss)? I si féssim servir un potenciòmetre de 10kΩ?